

Задачи экзамена (типы dec, jan, mar)

Часть 1. Условия (на английском)

Множества — Операции над множествами

Месяц экзамена: dec, номер: 1

If the set $A = \{1, 2\}$ and $B = \{1, 2, 3\}$, then which of the following is true?

- A. $B \subseteq A$
- B. $A=B$
- C. $A \subseteq B$
- D. $A \cap B$

Месяц экзамена: jan, номер: 1

Let $A = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ be a set, and $\emptyset$ denote the empty set. Then which of the following statements is correct?

- A. $9 \in A$
- B. $\{6\} \subseteq A$
- C. $6 \subseteq A$
- D. $\emptyset \subseteq A$

Месяц экзамена: mar, номер: 1

Let $A = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$ be a set. Which of the following statements is correct?

- A. $-3 \in A$
- B. $3 \in A$
- C. $-2 \in A$
- D. $2 \in A$

Месяц экзамена: dec, номер: 2

If the set $A = (-1, 3)$ and $B = [2, 4]$, then what is $A \cap B$?

- A. $[2, 3]$
- B. $[2, 3)$
- C. $(2, 3]$
- D. $(2, 3)$

Месяц экзамена: jan, номер: 2

Let $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ and $B = \{x \mid x > 0\}$ be two sets. Then $A \cap B =$

- A. $\{x \mid x \leq -2\}$
- B. $\{x \mid 0 < x \leq 2\}$
- C. $\{x \mid x \geq -2\}$
- D. $\{x \mid -2 \leq x < 0\}$

Месяц экзамена: mar, номер: 2

Let $M = \{x \mid -5 \leq x < 2\}$, $N = \{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$ be two sets. Then $M \cap N =$

- A. $[-4, 2)$
- B. $(-5, 2)$
- C. $[-5, 2]$
- D. $(-4, 2)$

Неравенства — Квадратичные неравенства

Месяц экзамена: мар, номер: 3

The solution set of the inequality $x^2 - x - 6 > 0$ is

- A. $\{x \mid x < -2 \text{ or } x > 3\}$
- B. $\{x \mid -2 < x < 3\}$
- C. $\{x \mid x > 3\}$
- D. $\{x \mid x < -2\}$

Месяц экзамена: дек, номер: 3

The solution set of the inequality $x^2 - 5x + 4 < 0$ is

- A. $(-4, -1)$
- B. $(-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$
- C. $(-\infty, -4) \cup (-1, +\infty)$
- D. $(1, 4)$

Месяц экзамена: янв, номер: 3

The solution set of the inequality $x^2 - x - 2 > 0$ is ().

- A. $\{x \mid x < -1 \text{ or } x > 2\}$
- B. $\{x \mid -1 < x < 2\}$
- C. $\{x \mid x < -2 \text{ or } x > -1\}$
- D. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$

Функции — Область определения

Месяц экзамена: мар, номер: 4

The domain of the function $f(x) = (1 - x^2)/(1 - x)$ is

- A. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
- B. $\emptyset$
- C. $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$
- D. $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

Месяц экзамена: дек, номер: 4

The domain of the function $y = 1/\sqrt{x+1}$ is

- A. $[-1, +\infty)$
- B. $(-1, +\infty)$

C. $(0, +\infty)$

D. $(-\infty, -1)$

Месяц экзамена: jan, номер: 5

The domain of the function $f(x) = 1/x + \sqrt{1-x}$ is ().

A. $(-\infty, 1]$

B. $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$

C. $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$

D. $[1, +\infty)$

Месяц экзамена: dec, номер: 20

The domain of the function $y = \sqrt{x-1}$ is

A. $[1, +\infty)$

B. $(1, +\infty)$

C. $(-\infty, 1]$

D. $(-\infty, 1)$

Функции — Обратные функции

Месяц экзамена: jan, номер: 9

The inverse function of the function $y = x^3 + 3$, $x \in \square$ is ().

A. $y = \square(x-3)$, $x \in \square$

B. $y = \square(x+3)$, $x \geq -3$

C. $y = \square(x+3)$, $x \in \square$

D. $y = \square(x-3)$, $x \geq 3$

Месяц экзамена: dec, номер: 9

The inverse function of $y = x^3$ is

A. $y = x/3$

B. $y = 3x$

C. $y = x^3$

D. $y = \square x$

Месяц экзамена: mar, номер: 8

The inverse function of $y = (3x-2)/(2x+1)$ is

A. $y = (x+2)/(2x-3)$

B. $y = (2x-3)/(x+2)$

C. $y = -(2x-3)/(x+2)$

D. $y = -(x+2)/(2x-3)$

Геометрия — Координатная геометрия

Месяц экзамена: jan, номер: 10

Which of the following points is in the third quadrant? ().

- A. (-1,2)
- B. (-1,-2)
- C. (1,2)
- D. (1,-2)

Месяц экзамена: дес, номер: 11

The point located in the third quadrant is

- A. (-1, -2)
- B. (-1, 2)
- C. (2, 2)
- D. (1, -2)

Месяц экзамена: мар, номер: 5

If $a = -2$, $ab < 0$, then the point (a, b) belongs to

- A. the third quadrant
- B. the fourth quadrant
- C. the second quadrant
- D. the first quadrant

Месяц экзамена: дес, номер: 6

The point $(-1, 3 - \pi)$ is located in the

- A. ☐☐☐☐ Third quadrant
- B. ☐☐☐☐ First quadrant
- C. ☐☐☐☐ Second quadrant
- D. ☐☐☐☐ Fourth quadrant

Месяц экзамена: јан, номер: 6

Let $P(1,2)$ be a point in the rectangular coordinate system. If a point Q together with P are symmetrical about the x axis, then the coordinates of Q are ().

- A. (2,1)
- B. (1,-2)
- C. (-1,2)
- D. (-1,-2)

Месяц экзамена: мар, номер: 16

Which of the following points is in the third quadrant?

- A. (1,2)
- B. (1,-2)
- C. (-1,-2)
- D. (-1,2)

Неравенства — Рациональные неравенства

Месяц экзамена: dec, номер: 12

The solution set of the inequality $(x-1)/(x-2) \leq 1$ is

- A. $(2, +\infty)$
- B. $[1, 2]$
- C. $(-\infty, 2)$
- D. $(-\infty, 1]$

Месяц экзамена: mar, номер: 11

The solution set of the inequality $(2x-3)/(3x-4) \leq 0$ is

- A. $[4/3, 3/2]$
- B. $(4/3, 3/2)$
- C. $(4/3, 3/2]$
- D. $[4/3, 3/2)$

Месяц экзамена: jan, номер: 12

The solution set of the rational inequality $(2x+1)/(x-2) \leq 0$ is ().

- A. $[-1/2, 2)$
- B. $(-\infty, -1/2] \cup (2, +\infty)$
- C. $[-1/2, 2]$
- D. $(-\infty, -1/2]$

Среднее арифметическое и геометрическое — Среднее геометрическое

Месяц экзамена: mar, номер: 12

The geometric mean of 3 and 12 is

- A. ± 10
- B. ± 8
- C. ± 4
- D. ± 6

Среднее арифметическое и геометрическое — Среднее арифметическое

Месяц экзамена: jan, номер: 13

Given that $a = 2 - \sqrt{3}$ and $b = 2 + \sqrt{3}$, the arithmetic mean of a and b is ().

- A. 1
- B. 2
- C. ± 1
- D. -1

Функции — Равенство функций

Месяц экзамена: дес, номер: 15

Which of the following inequalities is correct?

- A. $0.75^{(-0.2)} > 0.75^{(-0.4)}$
- B. $3^{(4.5)} > 3^5$
- C. $2.1^{(-2)} > 2.1^{(-2)}$
- D. $2.1^{(2/3)} > 1.2^{(2/3)}$

Тригонометрия — Сторона угла через точку

Месяц экзамена: jan, номер: 15

If α is the angle between the x-axis and a line containing the point $P(1,3)$, then $\sin \alpha = ()$.

- A. 3
- B. $3\sqrt{10}/10$
- C. $1/3$
- D. $\sqrt{10}/10$

Месяц экзамена: дес, номер: 16

If point $P(1,y)$ is on the terminal side of angle α , and $\tan \alpha = 2$, then $y =$

- A. 1
- B. $1/2$
- C. $\sqrt{3}$
- D. 2

Тригонометрия — Табличные значения

Месяц экзамена: jan, номер: 7

Suppose that an angle $\alpha = 30^\circ$. Then which of the following statements is correct? ().

- A. $\sin \alpha = \sqrt{2}/2$
- B. $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$
- C. $\cos \alpha = 1/2$
- D. $\tan \alpha = \sqrt{3}$

Месяц экзамена: дес, номер: 7

(No English statement in source.)

- A. $2\sqrt{2}$
- B. 2
- C. $\sqrt{2}$
- D. 1

Месяц экзамена: дес, номер: 22

If α is an acute angle, and $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$, then $\tan \alpha =$

- A. $1/2$

- B. $\sqrt{3}$
- C. $1/4$
- D. $\sqrt{3}/3$

Месяц экзамена: мар, номер: 6

Let $\alpha = (5/6)\pi$. Then $\cos \alpha =$

- A. $-\sqrt{3}/2$
- B. $\sqrt{3}/2$
- C. $-1/2$
- D. $1/2$

Месяц экзамена: јан, номер: 20

Given that $\sin \alpha = 4/5$, and the angle α belongs to the second quadrant, then which of the following statements is correct? ()

- A. $\cos \alpha = 3/5$
- B. $\cos \alpha = -3/5$
- C. $\tan \alpha = -3/4$
- D. $\tan \alpha = 4/3$

Месяц экзамена: дек, номер: 34

Given that $\cos \alpha = -1/2$, $\alpha \in (\pi/2, \pi)$, then the value of $\sin \alpha$ is

- A. $-\sqrt{3}/2$
- B. $\sqrt{3}/2$
- C. $1/2$
- D. $-1/2$

Месяц экзамена: дек, номер: 19

Given that $\sin \alpha = 3/5$, and α is in the second quadrant, then $\cos \alpha =$

- A. $4/5$
- B. $-4/5$
- C. $3/4$
- D. $-3/4$

Функции — Свойства функций

Месяц экзамена: мар, номер: 7

Over its domain, the function $f(x) = \ln(x^2)$ is

- A. uncertain about its parity
- B. neither odd nor even
- C. odd
- D. even

Месяц экзамена: јан, номер: 8

About the function $f(x) = x^4 + 3$, which of the following statements is correct? ().

- A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / The function is odd
- B. ☐ ☐ ☐ ☐ / None is true
- C. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / Neither odd nor even
- D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / The function is even

Месяц экзамена: мар, номер: 9

The function $f(x) = \sin x$ is monotonic increasing over

- A. $[-\pi/2, \pi/2]$
- B. $[-\pi, \pi]$
- C. $(-\infty, +\infty)$
- D. $[0, \pi]$

Месяц экзамена: јан, номер: 11

Given that $y = |x|$, which of the following conclusions is correct? ().

- A. ☐ $x < 0$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ When $x < 0$ it's an increasing function
- B. ☐ $x > 0$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ When $x > 0$ it's an increasing function
- C. ☐ $x \in \mathbb{R}$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ When $x \in \mathbb{R}$ it's a decreasing function
- D. ☐ $x \in \mathbb{R}$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ When $x \in \mathbb{R}$ it's a increasing function

Месяц экзамена: мар, номер: 31

The minimum positive period of the function $f(x) = 3\cos(4x - \pi/3)$ is

- A. $\pi/4$
- B. 2π
- C. $\pi/2$
- D. $\pi/3$

Месяц экзамена: дек, номер: 8

Which of the following functions is an odd function?

- A. $y = x \sin x$
- B. $y = x^4$
- C. $y = \cos x$
- D. $y = x + x^3$

Месяц экзамена: дек, номер: 10

Which of the following functions is monotonically increasing?

- A. $y = (1/3)^x$
- B. $y = \log_{0.5} x$
- C. $y = 2x + 1$
- D. $y = \sin x$

Месяц экзамена: јан, номер: 23

About the exponential function $y = a^x$ ($a > 0$, and $a \neq 1$), which of the following statements is incorrect? ()

- A. ☐☐☐ The range is $(0, +\infty)$
- B. ☐☐☐☐ Graph passes through $(0, 1)$
- C. ☐☐☐☐☐☐☐☐ It's increasing
- D. ☐☐☐☐ The domain is $\mathbb{R}$

Месяц экзамена: dec, номер: 26

Which of the following descriptions about the function $y = (1/2)^x$ is correct?

- A. ☐☐☐☐☐☐☐ Symmetric about the origin
- B. ☐☐☐☐ x ☐☐ Symmetric about the x-axis
- C. ☐☐☐☐☐ Increasing
- D. ☐☐☐☐☐ Decreasing

Месяц экзамена: mar, номер: 36

The range of the function $f(x) = 1/(1 + |x|)$ ($x \in \mathbb{R}$) is

- A. $(0, 1]$
- B. $[0, 1]$
- C. $[0, 1)$
- D. $(0, 1)$

Месяц экзамена: mar, номер: 25

If an exponential function $y = a^x$ is monotonic increasing on $\mathbb{R}$, then the range of a is

- A. $a > 1$
- B. $a < 0$ or $a > 1$
- C. $0 < a < 1$
- D. $a > 0$

Месяц экзамена: mar, номер: 40

Which of the following descriptions about the function $f(x) = \tan x$ is incorrect?

- A. $f(x)$ satisfies $f(-x) = -f(x)$ on its domain
- B. $f(x)$ is even
- C. $f(x)$ is monotonic increasing over $(-\pi/2, \pi/2)$
- D. $f(x)$ has exactly one zero on the interval $(-\pi/2, \pi/2)$

Последовательности — Простые задачи

Месяц экзамена: mar, номер: 10

Let $\{a_n\}$ be an arithmetic sequence, with the first term $a_1 = 2$ and common difference $d = 3$. Then $a_{100} =$

- A. 298
- B. 299
- C. 302
- D. 305

Месяц экзамена: mar, номер: 22

In an arithmetic sequence $\{a_n\}$, if $a_1 = 1$ and its common difference $d = 2$, then $a_{10} =$

- A. 19
- B. 17
- C. 15
- D. 21

Месяц экзамена: јан, номер: 4

Let $\{a_n\}$ be an arithmetic sequence, with the first term $a_1 = 2$ and common difference $d = 3$. Then $a_{100} =$ ().

- A. 299
- B. 302
- C. 305
- D. 298

Месяц экзамена: дес, номер: 5

If $\{a_n\}$ is an arithmetic sequence, the first term $a_1 = 5$, and $d = 2$, then $a_{100} =$

- A. 203
- B. 205
- C. 199
- D. 204

Месяц экзамена: дес, номер: 13

Given that a , b and c form an arithmetic sequence and satisfy $a + c = 20$, then $b =$

- A. 10
- B. 5
- C. 20
- D. 0

Месяц экзамена: јан, номер: 16

Among the four sequences below, the number of arithmetic sequences is ().

(1) 7, 13, 19, 25 (2) 2, 4, 7, 11 (3) -1, -3, -5, -7 (4) 2, 4, 8, 16

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 4

Месяц экзамена: дес, номер: 17

Given that $\{a_n\}$ is an arithmetic sequence, and $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, then $a_{2024} =$

- A. 2
- B. 2025
- C. 2024
- D. 20

Месяц экзамена: jan, номер: 21

In an arithmetic sequence $\{a_n\}$, if $a_1 = 1$ and $a_5 = 5$, then the first term a_1 and common difference d are () respectively.

- A. -1,2
- B. 1, -2
- C. -1, -2
- D. 1,2

Месяц экзамена: mar, номер: 15

In a geometric sequence $\{a_n\}$, if $a_1 = 4$ and $a_5 = 32$, then a_3 is

- A. 8
- B. 16
- C. -8
- D. -16

Месяц экзамена: dec, номер: 23

Given that the first three terms of the geometric sequence $\{a_n\}$ are 1, 2, 4, then the general term formula of the sequence is

- A. $a_n = 2n$
- B. $a_n = 8$
- C. $a_n = 2^{(n-1)}$
- D. $a_n = 2^n$

Месяц экзамена: jan, номер: 40

The general formula for the sequence $-1/5, 1/7, -1/9, 1/11$ is $a_n = ()$.

- A. $(-1)^{(n-1)} / (3n + 2)$
- B. $(-1)^n / (2n + 3)$
- C. $(-1)^{(n-1)} / (2n + 3)$
- D. $(-1)^n / (3n + 2)$

Месяц экзамена: mar, номер: 41

In a sequence $\{a_n\}$, if $a_1 = 1/2$ and $1/a_{n+1} = 1/a_n + 1, n \geq 1$, then $a_n =$

- A. $1/7$
- B. $1/6$
- C. $1/9$
- D. $1/8$

Месяц экзамена: mar, номер: 47

Suppose that $a_n = 2^{n^2} - 3n, n \geq 1$. Let S_n be the sum of the first n terms of the sequence. Then $S_n =$

- A. $2^{n^2} - 3n(n+1)/2 + 4$
- B. $2^{n^2} - 3n - 4$
- C. $2^{n^2} + 3n(n+1)/2 - 4$
- D. $2^{n^2} - 3n(n+1)/2 - 4$

Неравенства — Свойства неравенств

Месяц экзамена: jan, номер: 22

Let a, b, c be three real numbers. Which of the following statements is correct? ()

- A. ☐ ☐ If $a > b$ ☐ ☐ then $ac > bc$
- B. ☐ ☐ If $a > b$ ☐ ☐ then $a + c > b + c$
- C. ☐ ☐ If $ac > bc$ ☐ ☐ then $a > b$
- D. ☐ ☐ If $a > b$ ☐ ☐ then $a^2 > b^2$

Месяц экзамена: mar, номер: 23

Let $a > b$. Then which of the following is correct?

- A. $a^3 > b^3$
- B. $|a| > |b|$
- C. $a^2 > b^2$
- D. $|a| < |b|$

Месяц экзамена: mar, номер: 19

Which of the following inequalities is correct?

- A. $2.1^{(2/3)} > 1.2^{(2/3)}$
- B. $2.1^{(-2)} > 1.2^{(-2)}$
- C. $3^{(2.25)} > 3^3$
- D. $0.75^{(-0.2)} > 0.75^{(-0.4)}$

Конические сечения — Окружность

Месяц экзамена: mar, номер: 20

A circle centered at $A(-3, 2)$, with a radius 3 has equation

- A. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 3$
- B. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$
- C. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 9$
- D. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 3$

Месяц экзамена: mar, номер: 24

Which of the following is the equation of a circle with center $(-3, 2)$ and radius 2?

- A. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$
- B. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$
- C. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$
- D. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$

Месяц экзамена: jan, номер: 28

A circle has center at $(-3, 2)$ and radius 4. Then the equation of the circle is ().

- A. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$

- B. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$
- C. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$
- D. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$

Месяц экзамена: дес, номер: 18

If the center of the circle is $(-3, 2)$ and the radius is 4, then the equation of the circle is

- A. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$
- B. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$
- C. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$
- D. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$

Месяц экзамена: јан, номер: 19

If the equation of a circle is $x^2 + y^2 - 4x - 3 = 0$, then the center and radius are given by ().

- A. $(0, 2) \square \sqrt{7}$
- B. $(0, 2) \square 7$
- C. $(2, 0) \square \sqrt{7}$
- D. $(2, 0) \square 7$

Месяц экзамена: дес, номер: 21

Given the equation of the circle is $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 0$, then the radius of the circle is

- A. 2
- B. $1/2$
- C. $\sqrt{2}$
- D. 1

Геометрия — Формула расстояния

Месяц экзамена: јан, номер: 17

The distance from a point $A(3, -2)$ to $B(-5, -1)$ on the plane is $|AB| = ()$.

- A. 65
- B. $\sqrt{65}$
- C. 13
- D. $\sqrt{13}$

Месяц экзамена: дес, номер: 25

The distance from point $P(-1, 2)$ to point $Q(3, 1)$ is

- A. $\sqrt{17}$
- B. $\sqrt{13}$
- C. $\sqrt{5}$
- D. 5

Месяц экзамена: мај, номер: 30

The distance between the points $P(-1, 2)$ and $Q(3, 1)$ is

- A. $\sqrt{5}$
- B. 5
- C. $\sqrt{13}$
- D. $\sqrt{17}$

Месяц экзамена: jan, номер: 33

The distance between the points P(-1,2) and Q(3,1) is ().

- A. $\sqrt{5}$
- B. $\sqrt{17}$
- C. $\sqrt{13}$
- D. 5

Месяц экзамена: mar, номер: 17

Let A(-2, -1) and B(a,3) be two points, and $|AB| = 5$. Then the value of a is

- A. ± 5
- B. ± 1
- C. -1 or 5
- D. 1 or -5

Функции — Неравенства

Месяц экзамена: dec, номер: 24

Given that $a > b$, then

- A. $1/a < 1/b$
- B. $a^2 > b^2$
- C. $5^a > 5^b$
- D. $\sin a > \sin b$

Месяц экзамена: jan, номер: 27

Which of the following inequalities is correct? ()

- A. $2.1 \square^2 > 1.2 \square^2$
- B. $0.75 \square^{0.2} > 0.75 \square^{0.4}$
- C. $3^{2.25} > 3^3$
- D. $2.1^{(2/3)} > 1.2^{(2/3)}$

Тригонометрия — Формулы двойного угла

Месяц экзамена: mar, номер: 26

If $\sin a = \sqrt{3}/3$, then $\cos 2a =$

- A. $2/3$
- B. $1/3$
- C. $-1/3$

D. $-2/3$

Месяц экзамена: дес, номер: 27

If $\sin \alpha = 1/4$, then $\cos 2\alpha =$

A. $-7/8$

B. $1/8$

C. $7/8$

D. $-1/8$

Месяц экзамена: јан, номер: 24

If $\sin \alpha = 3/5$, and α belongs to the first quadrant, then $\sin 2\alpha = ()$.

A. $12/25$

B. $24/25$

C. $18/25$

D. $7/25$

Тригонометрия — Тригонометрические выражения

Месяц экзамена: мај, номер: 14

If a triangle ABC has sides $BC = 5$, $AC = 12$, $AB = 13$, then $\sin A$ is

A. $5/13$

B. $5/12$

C. $12/13$

D. $7/12$

Месяц экзамена: дес, номер: 40

Given that $(\cos a - \sin a)/(\cos a + \sin a) = 1/3$, then $\tan a =$

A. $1/2$

B. $1/4$

C. $2/3$

D. $1/3$

Конические сечения — Гипербола

Месяц экзамена: мај, номер: 28

Let $mx^2 + ny^2 = 1$ be a hyperbola. Then m, n satisfy

A. $mn > 1$

B. $mn < 0$

C. $mn < 1$

D. $mn > 0$

Месяц экзамена: дес, номер: 29

The coordinates of the foci of the hyperbola $x^2 - y^2 = 1$ are

- A. $(\pm\sqrt{2}, 0)$
- B. $(0, \pm 2)$
- C. $(0, \pm\sqrt{2})$
- D. $(\pm 2, 0)$

Месяц экзамена: jan, номер: 26

Given that the equation of a hyperbola is $x^2/64 - y^2/16 = 1$, which of the following statements is correct? ()

- A. ☐☐☐☐ / focal distance = $8\sqrt{5}$
- B. ☐☐☐☐☐☐ / semi-major axis = 4
- C. ☐☐☐☐☐☐ /eccentricity = $\sqrt{5}$
- D. ☐☐☐☐☐☐ / semi-minor axis = 8

Геометрия — Прямые

Месяц экзамена: mar, номер: 13

The angle of inclination of the line $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ is

- A. 150°
- B. 60°
- C. 30°
- D. 120°

Месяц экзамена: dec, номер: 14

The inclination angle of the line $y = \sqrt{3}x + 10$ is

- A. 60°
- B. 30°
- C. 45°
- D. 120°

Месяц экзамена: mar, номер: 18

Suppose that a line l passes through two points $M(0, -1)$ and $N(-2, 0)$. Then the equation of l is

- A. $2x + y + 2 = 0$
- B. $x + y + 2 = 0$
- C. $2x + y + 1 = 0$
- D. $x + 2y + 2 = 0$

Месяц экзамена: mar, номер: 33

The line that is parallel to $4x - 2y - 1 = 0$ is

- A. $x + 2y - 1 = 0$
- B. $2x - y - 1 = 0$
- C. $2x + y - 1 = 0$
- D. $x - 2y - 1 = 0$

Месяц экзамена: jan, номер: 14

If the straight line l passes through the points $A(-2,3)$ and $B(3,1)$, then the slope of l is ().

- A. $2/5$
- B. $5/2$
- C. $-2/5$
- D. $-5/2$

Месяц экзамена: јан, номер: 18

If a straight line l has an angle of inclination of 45° , and it passes through the point $(0,2)$, then the equation of l is ().

- A. $y = 2x - 2$
- B. $y = x + 2$
- C. $y = 2x + 2$
- D. $y = x - 2$

Месяц экзамена: јан, номер: 25

The intersection of the lines $l_1: 3x - y + 8 = 0$ and $l_2: x + 2y - 9 = 0$ has coordinates ().

- A. $(-5,1)$
- B. $(1,-5)$
- C. $(5,-1)$
- D. $(-1,5)$

Месяц экзамена: мај, номер: 27

If three lines $ax + 2y + 8 = 0$, $4x + 3y = 10$ and $2x - y = 10$ intersect at one point, then $a =$

- A. 1
- B. -1
- C. 3
- D. -3

Месяц экзамена: дец, номер: 28

The intersection point of line $l_1: y = 2x + 1$ and line $l_2: x + y + 1 = 0$ is

- A. $(1/3, 2/3)$
- B. $(2/3, 1/3)$
- C. $(-1/3, -2/3)$
- D. $(-2/3, -1/3)$

Месяц экзамена: дец, номер: 33

Which of the following lines is perpendicular to the line $l: x + y + 3 = 0$?

- A. $y = -2x + 1$
- B. $y = x + 2$
- C. $y = 1 - x$
- D. $y = 2x + 2$

Месяц экзамена: дец, номер: 44

If line l is perpendicular to line $l_1: x + 2y + 4 = 0$ and passes through the intersection point of lines $l_2: x + y + 1 = 0$ and $l_3: 2x + y - 1 = 0$, then the equation of l is

- A. $x + 2y - 3 = 0$
- B. $2x + y - 5 = 0$
- C. $2x - y - 7 = 0$
- D. $x - 2y - 1 = 0$

Месяц экзамена: jan, номер: 45

Suppose that a straight line l is perpendicular to another line $l_1: x + 2y + 4 = 0$ and passes through the intersection of $l_2: x + y + 1 = 0$ and $l_3: 2x + y - 1 = 0$. The equation of l is ().

- A. $2x - y - 7 = 0$
- B. $2x + y - 5 = 0$
- C. $x - 2y - 1 = 0$
- D. $x + 2y - 3 = 0$

Месяц экзамена: mar, номер: 45

Suppose that a straight line l is perpendicular to line $l_1: x + 2y + 4 = 0$, and passes through the intersection of $l_2: x + y + 1 = 0$ and $l_3: 2x + y - 1 = 0$. The equation of l is

- A. $2x - y - 7 = 0$
- B. $x - 2y - 1 = 0$
- C. $2x + y - 5 = 0$
- D. $x + 2y - 3 = 0$

Месяц экзамена: jan, номер: 32

Given two straight lines $l_1: ax + (a - 1)y + 3 = 0$ and $l_2: 2x + ay - 1 = 0$. If $l_1 \perp l_2$, then the value of a is ().

- A. -1
- B. $-1 \leq 1$
- C. 1
- D. $0 \leq -1$

Тригонометрия — Свойства

Месяц экзамена: dec, номер: 31

Which of the following statements about the function $y = \cos x$ is correct?

- A. $\cos(x + \pi) = \cos x$
- B. $\sin x$ / Is an odd function
- C. $\cos x$ [0, π] / Is monotonically increasing on the interval [0, π]
- D. $\sin x$ 2π / Is periodic with a period of 2π

Месяц экзамена: jan, номер: 30

Given the sine function $y = \sin x$, which of the following statements is incorrect? ()

- A. $\sin x$ 1 -1 / The max and min values are 1 and -1
- B. $\sin x$ / It's a periodic function

- C. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / It is even
D. ☐ ☐ ☐ ☐ / Domain is $\mathbb{R}$

Месяц экзамена: jan, номер: 39

About the tangent function $y = \tan x$, which of the following statements is correct? ()

- A. ☐ ☐ ☐ / The range is $[-1, 1]$
B. ☐ ☐ ☐ ☐ / The domain is $\mathbb{R}$
C. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / It is even
D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ π / Minimum positive period = π

Тригонометрия — Тригонометрические тождества

Месяц экзамена: mar, номер: 21

Which of the following is correct?

- A. $\tan x = \cos x / \sin x$ ($\sin x \neq 0$)
B. $\tan x = \sin x / \cos x$ ($\cos x \neq 0$)
C. $\tan x = 1 / \sin x$ ($\sin x \neq 0$)
D. $\tan x = 1 / \cos x$ ($\cos x \neq 0$)

Месяц экзамена: mar, номер: 39

If $\sin \alpha = 1/3$, then $\cos(\pi/2 + \alpha) =$

- A. $-1/3$
B. $-2\sqrt{2}/3$
C. $1/3$
D. $2\sqrt{2}/3$

Месяц экзамена: dec, номер: 38

Which of the following derivative formulas is incorrect?

- A. $\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$
B. $\tan(\pi + \alpha) = -\tan \alpha$
C. $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
D. $\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos \alpha$

Месяц экзамена: jan, номер: 38

Which of the following statements is correct? ()

- A. $\sin(\pi + \alpha) = \sin \alpha$
B. $\cos(\pi + \alpha) = \cos \alpha$
C. $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$
D. $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

Логарифмические функции — Логарифмы

Месяц экзамена: mar, номер: 29

Let $a = \lg 4$, $b = \lg 5$. Then $a + 2b =$

- A. 100
- B. 4
- C. 5
- D. 2

Месяц экзамена: мар, номер: 42

Let $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(2x + 1)$. Then the solution set of $f(x) \geq 0$ is

- A. $\{x \mid x > 1\}$
- B. $\{x \mid x > 0\}$
- C. $\{x \mid x \geq 0\}$
- D. $\{x \mid x \geq 1\}$

Месяц экзамена: јан, номер: 29

Let $a > 0$, and $b > 0$ be real numbers. Then which of the following statements is incorrect? ()

- A. $\ln(a^b) = b \ln a$
- B. $\log_a b = \ln a / \ln b$ ($a \neq 1$, $b \neq 1$)
- C. $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
- D. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

Месяц экзамена: дек, номер: 30

(No English statement in source.)

- A. -5
- B. 10
- C. 0
- D. 5

Месяц экзамена: дек, номер: 42

Which of the following statements about the logarithmic function $y = \log_a x$ is correct?

- A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (The domain of this function is) $(-\infty, +\infty)$
- B. ☐ $a > 1$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / When $a > 1$, it is a monotonically decreasing function over its domain
- C. ☐ $a > 1$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ $x > 0$ ☐ ☐ $\log_a x > 1$ / When $a > 1$, for any $x > 0$, we always have $\log_a x > 1$
- D. ☐ $0 < a < 1$ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / When $0 < a < 1$, it is a monotonically decreasing function over its domain

Тригонометрия — Синус и косинус суммы

Месяц экзамена: мар, номер: 35

Let α, β be acute angles. Then which of the following is correct?

- A. $\sin \alpha + \sin \beta < \sin(\alpha + \beta)$
- B. $\cos(\alpha - \beta) < \cos(\alpha + \beta)$
- C. $\cos \alpha \cos \beta < \cos(\alpha + \beta)$

D. $\sin(\alpha - \beta) < \sin(\alpha + \beta)$

Месяц экзамена: jan, номер: 34

Let $\cos \alpha = -\sqrt{5}/5$, and $\alpha \in (\pi/2, \pi)$. Then $\sin(\pi/6 + \alpha) = (\)$.

A. $(2\sqrt{5} - \sqrt{15})/10$

B. $(2\sqrt{15} + \sqrt{5})/10$

C. $(2\sqrt{15} - \sqrt{5})/10$

D. $(2\sqrt{5} + \sqrt{15})/10$

Месяц экзамена: dec, номер: 35

Given that $\sin \pi/4 = \sqrt{2}/2$, $\sin \pi/6 = 1/2$, then $\cos \pi/12 =$

A. $\sqrt{6}/4$

B. $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$

C. $(\sqrt{6} - \sqrt{2})/2$

D. $(1 + \sqrt{3})/4$

Конические сечения — Парабола

Месяц экзамена: mar, номер: 32

The equation of the directrix of the parabola $y = -(1/4)x^2$ is

A. $y = 1/16$

B. $x = 1/16$

C. $y = 1$

D. $x = 1$

Месяц экзамена: dec, номер: 32

Which of the following statements about the parabola $y^2 = 4x$ is correct?

A. ☐☐☐ (Passes through the point) $(-4, 4)$

B. ☐☐☐☐ (The axis of symmetry is) $x = 0$

C. ☐☐☐☐☐ (The coordinates of the foci are) $(\pm 1, 0)$

D. ☐☐☐☐☐ (The coordinates of the focus are) $(1, 0)$

Месяц экзамена: mar, номер: 37

The equation of the directrix of the parabola $y^2 = -x$ is

A. $x = 1/4$

B. $x = 1/2$

C. $x = -1/4$

D. $x = -1/2$

Месяц экзамена: jan, номер: 31

Let the focus of the parabola $y^2 = 4x$ be F. Suppose that a point P is on the parabola, and the horizontal coordinate of P is 4. Then $|PF| = (\)$.

A. 2

- B. 3
- C. 4
- D. 5

Месяц экзамена: дес, номер: 39

The equation of the directrix of the parabola $y^2 = -x$ is

- A. $x = 1/2$
- B. $x = -1/2$
- C. $x = 1/4$
- D. $x = -1/4$

Месяц экзамена: jan, номер: 42

The equation of the directrix of the parabola $y^2 = -x$ is ().

- A. $x = 1/4$
- B. $x = -1/4$
- C. $x = -1/2$
- D. $x = 1/2$

Функции — Тожественные функции

Месяц экзамена: дес, номер: 36

Which of the following functions is identical to $y = |x|$?

- A. $y = \sqrt[3]{x^3}$
- B. $y = (\sqrt{x})^2$
- C. $y = x$
- D. $y = \sqrt{x^2}$

Месяц экзамена: jan, номер: 35

Which of the following are the same function ? ()

- A. $y = (\sqrt{x})^2$ ☐ and $y = \sqrt{(x^2)}$ ☐
- B. $y = (x^4 - 1)/(x^2 + 1)$ ☐ and $y = x^2 - 1$ ☐
- C. $y = 1$ ☐ and $y = x^2$ ☐
- D. $y = x$ ☐ and $y = \sqrt{(x^2)}$ ☐

Тригонометрия — Формулы половинного угла

Месяц экзамена: mar, номер: 34

Suppose that $\cos \alpha = -1/2$, $\alpha \in (\pi/2, \pi)$, then the value of $\sin(\alpha/2)$ is

- A. $\sqrt{3}/2$
- B. $-\sqrt{3}/2$
- C. $-1/2$
- D. $1/2$

Месяц экзамена: дес, номер: 37

If α is an acute angle, and $\cos \alpha = 1/2$, then $\sin \alpha/2 =$

- A. $\pm\sqrt{3}/2$
- B. $\pm 1/2$
- C. $\sqrt{3}/2$
- D. $1/2$

Месяц экзамена: јан, номер: 37

Suppose that $\cos \alpha = -1/2$, $\alpha \in (\pi/2, \pi)$, then the value of $\sin(\alpha/2)$ is ().

- A. $-\sqrt{3}/2$
- B. $\sqrt{3}/2$
- C. $-1/2$
- D. $1/2$

Месяц экзамена: јан, номер: 36

Let $\sin \alpha = -12/13$, and $\alpha \in (\pi, 3\pi/2)$. Then $\cos(\alpha/2) = ()$.

- A. $3\sqrt{13}/13$
- B. $-3\sqrt{13}/13$
- C. $-2\sqrt{13}/13$
- D. $2\sqrt{13}/13$

Месяц экзамена: мај, номер: 38

If $\cos \alpha = 1/3$ and $-\pi/2 < \alpha < 0$, then $\tan(\alpha/2) =$

- A. $-\sqrt{2}$
- B. $\sqrt{2}/2$
- C. $-\sqrt{2}/2$
- D. $\sqrt{2}$

Функции — Графики

Месяц экзамена: јан, номер: 41

If the graph of the function $f(x) = 2 + \log_a(x - 3)$ ($a > 0$, and $a \neq 1$) passes through a fixed point P, then the coordinates of P are ().

- A. (3,1)
- B. (3,0)
- C. (4,0)
- D. (4,2)

Конические сечения — Эллипс

Месяц экзамена: мај, номер: 43

Suppose that the major axis of an ellipse is 10, the two foci F_1, F_2 are located at (3,0) and (-3,0). The equation of the ellipse is

- A. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
- B. $x^2/16 + y^2/9 = 1$
- C. $x^2/9 + y^2/25 = 1$
- D. $x^2/16 + y^2/25 = 1$

Месяц экзамена: јан, номер: 43

Suppose that the foci of the ellipse $x^2/4 + y^2/2 = 1$ are F_1 , F_2 , and the point P is on the ellipse. Then $|PF_1| + |PF_2| = ()$.

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 6

Месяц экзамена: дес, номер: 43

Which of the following statements about the ellipse $x^2/4 + y^2/20 = 1$ is correct?

- A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (The foci of this ellipse are) $(0, \pm 4)$
- B. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (The foci of this ellipse are) $(\pm 4, 0)$
- C. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (The vertices of this ellipse are) $(\pm 4, 0)$ ☐ (and) $(0, \pm 20)$
- D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (The lengths of the major and minor axes of this ellipse are) 20 ☐ (and) 4

Геометрия — Векторы

Месяц экзамена: мај, номер: 44

Let $a = (-2, 3)$, $b = (2, 1)$. Then $a - 2b =$

- A. $(-6, 1)$
- B. $(-6, -1)$
- C. $(6, -1)$
- D. $(6, 1)$

Месяц экзамена: дес, номер: 45

Given that O is the origin, A and B are two points on the plane, and P is the midpoint of AB, then the vector $\vec{OP} =$

- A. $1/2(\vec{OA} + \vec{OB})$
- B. $\vec{OA} + \vec{OB}$
- C. $\vec{OB} - \vec{OA}$
- D. $1/2(\vec{OA} - \vec{OB})$

Месяц экзамена: јан, номер: 44

Given that vector $\vec{AB} = a + 5b$, $\vec{BC} = -2a + 8b$, $\vec{CD} = 3a - 3b$. Thus, ().

- A. A, C, D ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ are on the same line
- B. A, B, D ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ are on the same line
- C. B, C, D ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ are on the same line
- D. A, B, C ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ are on the same line

Последовательности — Сложные задачи

Месяц экзамена: dec, номер: 47

Given that the arithmetic sequence $\{a_n\}$ satisfies $3(a_1 + a_2) + 2(a_3 + a_4 + a_5) = 24$, then $S_5 =$

- A. 104
- B. 52
- C. 39
- D. 26

Месяц экзамена: dec, номер: 41

Given that the sequence $\{a_n\}$ satisfies $a_1 = 1$, $a_n = 1/(1 + 1/a_{n-1})$ ($n \geq 2$), then $a_{100} =$

- A. 50
- B. $1/100$
- C. 1
- D. 100

Месяц экзамена: jan, номер: 47

Suppose that, in a sequence $\{a_n\}$, we have $a_1 = 1$, and $1/a_n + 2/a_{n-1} = 0$ ($n = 1, 2, \dots$). Suppose that another sequence $\{b_n\}$ satisfies $b_n = |a_n|$ ($n = 1, 2, \dots$). Then, the sum of the first n terms of the sequence $\{b_n\}$ is $S_n = ()$.

- A. $(1 + 2^n)/3$
- B. $|1 - (-2)^n|/3$
- C. $2^n - 1$
- D. $(-2)^n - 1$

Комплексные числа — Сложные задачи

Месяц экзамена: dec, номер: 46

If the complex number z satisfies $z^3 = 1$ and $z \neq 1$, then $1 + z + z^2 + \dots + z^{999} =$

- A. $(1 \pm \sqrt{3}i)/2$
- B. $(-1 \pm \sqrt{3}i)/2$
- C. 1
- D. i

Месяц экзамена: jan, номер: 46

On the complex plane, the point representing a complex number z is on the straight line $x - y = 0$. If z is a root of a quadratic equation $x^2 + mx + 4 = 0$, then $m = ()$.

- A. $\sqrt{2}$ or $2\sqrt{2}$
- B. $2\sqrt{2}$ or $-2\sqrt{2}$
- C. $-\sqrt{2}$ or $-2\sqrt{2}$
- D. $\sqrt{2}$ or $-\sqrt{2}$

Месяц экзамена: mar, номер: 46

Suppose that z_1 and z_2 are two roots of the equation $z^2 - 2z + 2 = 0$. Let $a_n = (z_1^n - z_2^n)^2$. Then $a_n =$

- A. 32
- B. -64
- C. 0
- D. -32

Вероятность — Элементарная вероятность

Месяц экзамена: мар, номер: 48

A bag contains five balls identical in size and shape, including two red balls, labeled 1 and 2, two black balls, labeled 1 and 2, one white ball, labeled 1. Two balls are drawn randomly without replacement. The probability that the balls have different colors, and the probability that at least one of the two balls is labeled 1 are respectively

- A. $4/5, 7/10$
- B. $4/5, 9/10$
- C. $3/5, 7/10$
- D. $3/5, 9/10$

Месяц экзамена: јан, номер: 48

In daily life, people enjoy using running apps to track and share their exercise routes. To understand the usage of running apps among high school and college students in a certain region, 200 high school students and 80 college students were randomly chosen, and their favorite running apps were recorded as follows. Assuming that college students' and high school students' preferences for running apps are independent of each other, if one person is randomly selected from each group, the probability that their favorite running apps are different is ().

- A. $23/80$
- B. $57/80$
- C. $9/20$
- D. $11/20$

Месяц экзамена: дес, номер: 48

The twelve zodiac signs, also known as 'Sheng Xiao', are twelve animals used in China to represent years, in order: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Sheep, Monkey, Rooster, Dog, Pig. For example, people born in 1984, 1996, and 2008 are of the Rat sign, while those born in 1985, 1997, and 2009 are of the Ox sign, and so on. The probability that at least two out of three randomly selected people have the same zodiac sign is

- A. $17/72$
- B. $1/12$
- C. $55/72$
- D. $143/144$

Часть 2. Ответы

Множества — Операции над множествами

DEC, № 1 — C

JAN, № 1 — A

MAR, № 1 — B

DEC, № 2 — B

JAN, № 2 — C

MAR, № 2 — A

Неравенства — Квадратичные неравенства

MAR, № 3 — A

DEC, № 3 — D

JAN, № 3 — A

Функции — Область определения

MAR, № 4 — D

DEC, № 4 — B

JAN, № 5 — C

DEC, № 20 — A

Функции — Обратные функции

JAN, № 9 — A

DEC, № 9 — D

MAR, № 8 — D

Геометрия — Координатная геометрия

JAN, № 10 — B

DEC, № 11 — A

MAR, № 5 — C

DEC, № 6 — A

JAN, № 6 — B

MAR, № 16 — C

Неравенства — Рациональные неравенства

DEC, № 12 — C

MAR, № 11 — C

JAN, № 12 — A

Среднее арифметическое и геометрическое — Среднее геометрическое

MAR, № 12 — D

Среднее арифметическое и геометрическое — Среднее арифметическое

JAN, № 13 — B

Функции — Равенство функций

DEC, № 15 — D

Тригонометрия — Сторона угла через точку

JAN, № 15 — B

DEC, № 16 — D

Тригонометрия — Табличные значения

JAN, № 7 — B

DEC, № 7 — C

DEC, № 22 — B

MAR, № 6 — A

JAN, № 20 — B

DEC, № 34 — B

DEC, № 19 — B

Функции — Свойства функций

MAR, № 7 — D

JAN, № 8 — D

MAR, № 9 — A

JAN, № 11 — B

MAR, № 31 — C

DEC, № 8 — D

DEC, № 10 — C

JAN, № 23 — C

DEC, № 26 — D

MAR, № 36 — A

MAR, № 25 — A

MAR, № 40 — B

Последовательности — Простые задачи

MAR, № 10 — B

MAR, № 22 — A

JAN, № 4 — A

DEC, № 5 — A

DEC, № 13 — A

JAN, № 16 — A

DEC, № 17 — B
JAN, № 21 — A
MAR, № 15 — B
DEC, № 23 — C
JAN, № 40 — B
MAR, № 41 — A
MAR, № 47 — D

Неравенства — Свойства неравенств

JAN, № 22 — B
MAR, № 23 — A
MAR, № 19 — A

Конические сечения — Окружность

MAR, № 20 — B
MAR, № 24 — B
JAN, № 28 — D
DEC, № 18 — D
JAN, № 19 — C
DEC, № 21 — C

Геометрия — Формула расстояния

JAN, № 17 — B
DEC, № 25 — A
MAR, № 30 — D
JAN, № 33 — B
MAR, № 17 — D

Функции — Неравенства

DEC, № 24 — C
JAN, № 27 — D

Тригонометрия — Формулы двойного угла

MAR, № 26 — B
DEC, № 27 — C
JAN, № 24 — B

Тригонометрия — Тригонометрические выражения

MAR, № 14 — A
DEC, № 40 — A

Конические сечения — Гипербола

MAR, № 28 — B

DEC, № 29 — A

JAN, № 26 — A

Геометрия — Прямые

MAR, № 13 — A

DEC, № 14 — A

MAR, № 18 — D

MAR, № 33 — B

JAN, № 14 — C

JAN, № 18 — B

JAN, № 25 — D

MAR, № 27 — B

DEC, № 28 — D

DEC, № 33 — B

DEC, № 44 — C

JAN, № 45 — A

MAR, № 45 — A

JAN, № 32 — D

Тригонометрия — Свойства

DEC, № 31 — D

JAN, № 30 — C

JAN, № 39 — D

Тригонометрия — Тригонометрические тождества

MAR, № 21 — B

MAR, № 39 — A

DEC, № 38 — B

JAN, № 38 — D

Логарифмические функции — Логарифмы

MAR, № 29 — D

MAR, № 42 — C

JAN, № 29 — B

DEC, № 30 — C

DEC, № 42 — D

Тригонометрия — Синус и косинус суммы

MAR, № 35 — D

JAN, № 34 — C

DEC, № 35 — B

Конические сечения — Парабола

MAR, № 32 — C
DEC, № 32 — D
MAR, № 37 — A
JAN, № 31 — D
DEC, № 39 — C
JAN, № 42 — A

Функции — Тожественные функции

DEC, № 36 — D
JAN, № 35 — B

Тригонометрия — Формулы половинного угла

MAR, № 34 — A
DEC, № 37 — D
JAN, № 37 — B
JAN, № 36 — C
MAR, № 38 — C

Функции — Графики

JAN, № 41 — D

Конические сечения — Эллипс

MAR, № 43 — A
JAN, № 43 — B
DEC, № 43 — A

Геометрия — Векторы

MAR, № 44 — A
DEC, № 45 — A
JAN, № 44 — B

Последовательности — Сложные задачи

DEC, № 47 — D
DEC, № 41 — B
JAN, № 47 — C

Комплексные числа — Сложные задачи

DEC, № 46 — C
JAN, № 46 — B
MAR, № 46 — C

Вероятность — Элементарная вероятность

MAR, № 48 — B
JAN, № 48 — B
DEC, № 48 — A